



Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR

Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Credit scoring

Anexos

References

Análisis de la Gestión del Riesgo

Tópico 2: tipología de riesgos y modelación

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR
Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Credit scoring

Anexos

References

① Riesgo de mercado
VaR
Conditional VaR

② Riesgo de crédito

③ Credit scoring

④ Anexos



Riesgos financieros

Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR
Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Credit scoring

Anexos

References

Taxonomía:

Riesgo de mercado

Riesgo de liquidez

Riesgo regulatorio

Riesgo de crédito

Riesgo operacional

Riesgo reputacional



¿Qué variables la inducen?

- ① Tasas de interés.
- ② Tipos de cambio.
- ③ Precios de acciones.
- ④ Precios de commodities.



Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR
Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Credit scoring

Anexos

References

1 Riesgo de mercado VaR Conditional VaR

2 Riesgo de crédito

3 Credit scoring

4 Anexos



Definición 1 (VaR)

El valor en riesgo (VaR) evalúa el riesgo de una determinada posición (corta o larga) o cartera de activos financieros.

¡Es un percentil!



Ejemplo 1

Un inversor ha comprado un activo. Dado un horizonte de gestión (horizonte de riesgo) y una probabilidad $p = 0.1\%$, ¿cuál es la caída en el valor del activo que será sobrepasada sólo con una probabilidad del $p\%$ o un porcentaje $p\%$ de los días? Con probabilidad $1 - p$ el propietario experimentará una pérdida no superior al VaR, o posiblemente un beneficio.

Sea $\Delta V(h)$ la variación -en UM- de los activos de una posición financiera entre t y $t + h$. En t el valor que la posición tenga en $t + h$ es aleatorio, y se escribe como $F_h(x)$ a la función de distribución de $V(h)$. El *VaR nominal* de una posición larga en el horizonte de h días, con probabilidad p , se define como como el VaR que satisface

$$p = P[\Delta V(h) \leq VaR] = F_h(VaR) \quad (1)$$



Para posiciones cortas, la pérdida ocurrirá ante una elevación grande del precio de la cartera:

$$p = P[\Delta V(h) \geq VaR] = 1 - P[\Delta V(h) \leq VaR] = 1 - F_h(VaR) \quad (2)$$

Para una distribución univariada $F_h(VaR)$, el cuartil p-ésimo de la distribución será

$$x_p = \inf\{x | F_h(x) \geq p\} \quad (3)$$

La variación del valor de la cartera es

$$\Delta V(h) = V_{t+h} - V_t = V_t(1 + R_{t,t+h}) - V_t = V_t R_{t,t+h} \quad (4)$$

siendo R_{t+h} la rentabilidad alcanzada entre t y $t+h$. El VaR absoluto se escribe como

$$VaR(a) = V_t - V_{t+h}^* = V_t - (1 + R_{t,t+h})V_t = -V_t R_{t,t+h}^* \quad (5)$$

Luego, el VaR relativo se escribe como

$$VaR(r) = E(V_{t+h}) - V_{t+h}^* = (1 + E(E_{t,t+h}))V_t - (1 + R_{t,t+h}^*)V_t \quad (6)$$



Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR
Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Credit scoring

Anexos

References

Estimación

- 1 Método paramétrico.
- 2 Simulación histórica.
- 3 VaR Monte Carlo.

Se pormenoriza el método 1.

Estimación

Si $f(R)$ es la función de densidad de la rentabilidad de una cartera a lo largo de un período, el VaR R^* al nivel $p\%$ es el p -cuantil de la distribución de rentabilidades:

$$p = \int_{-\infty}^{R^*} f(R) dR = P(R < R^*) \quad (7)$$

o, el número real que deja a su derecha un $(1 - p)\%$ de probabilidad: $1 - p = \int_{R^*}^{\infty} f(R) dR = P(R > R^*)$. Como p es un valor reducido, entonces R^* será una rentabilidad negativa, y el VaR se proporciona como

$$VaR = -R^* \quad (8)$$

que se interpretará como el peor resultado que puede producirse, dejando aparte los $p\%$ casos peores.

Si la rentabilidad anual $R \sim N(\mu_R, \sigma_R)$, donde los parámetros están anualizados. Una tipificación, permitirá que

$$p = P(R < R^*) = P\left(\frac{R - \mu_R}{\sigma_R} < \frac{R^* - \mu_R}{\sigma_R}\right) = \Phi\left(\frac{R^* - \mu_R}{\sigma_R}\right) \quad (9)$$

donde Φ es la CDF de Z. Por simetría,

$$\Phi\left(\frac{R^* - \mu_R}{\sigma_R}\right) = 1 - \Phi\left(-\frac{R^* - \mu_R}{\sigma_R}\right) = 1 - p$$

por lo que

$$-\frac{R^* - \mu_R}{\sigma_R} = \Phi^{-1}(1 - p) \Rightarrow R^* = -\Phi^{-1}(1 - p)\sigma_R + \mu_R \quad (10)$$

Nota 1

Si la rentabilidad esperada es positiva, el VaR del activo se reducirá y, en su defecto, incrementará.

El valor en riesgo respecto al origen será:

$$VaR = -R^* = \Phi^{-1}(1 - p)\sigma_R - \mu_R = \alpha\sigma_R - \mu_R \quad (11)$$

que se conoce como **modelo lineal VaR**.



Ejemplo 2

Se desea calcular la rentabilidad VaR 1% de una rentabilidad que $R(\mu, \sigma)$. La distribución Z otorga los parámetros $p = 0.05$, de modo que $\Phi(0.95) = 1.6449$. Luego,

$$R^* = 1.6449\sigma_R - \mu_R$$

Más en Jorion (2010) y Novales (2016).

Ejemplo 3

¿Cuanto es el VaR al 10% sobre horizonte de un año, de 2 millones de soles invertidos en un fondo cuya rentabilidad anual, en exceso de la ofrecida por el activo sin riesgo se distribuye como una normal con esperanza 5% y volatilidad 12

$$0.10 = P(X \leq x) = P(Z \leq \frac{z - 0.05}{0.12})$$

$$\frac{z - 0.05}{0.12} = -1.2816$$

$$x = -10.38 \equiv 10.38\%$$

Con $P=90\%$, el resultado de la inversión será mejor de lo que se obtiene descontando 10.38% de la rentabilidad del activo sin riesgo (pérdida).



Estimación

Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR

Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Credit scoring

Anexos

References

Una aproximación en Python usando el método de simulación histórica está en:
BSIC.



Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR

Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Credit scoring

Anexos

References

Contenido

- 1 Riesgo de mercado
VaR
Conditional VaR

- 2 Riesgo de crédito

- 3 Credit scoring

- 4 Anexos



- Interesaría hallar la cuantía de las pérdidas más que el número de pérdidas (VaR).
- En particular, interesaría conocer la cola completa de la distribución (utopía o irrelevancia).
- Alternativas: Pérdida Esperada en la Cola de la Distribución (ETL) y Expected Shortfall (ES).



El ETL al $100p\%$ es el VaR definido por

$$ETL_h^p = -E(R_h | R_h < VaR_h^p) W \quad (12)$$

donde R es la utilidad descontada de la cartera a h días y W es el valor actual.

El Expected Shortfall (ES) es el benchmark VaR condicional definido por

$$ES_h^p = -E(RA_h | RA_h < -BVAR_h^p)W \quad (13)$$

donde

$$BVAR = \left(\Phi^{-1}(1 - p)\sigma_{RA}\sqrt{\frac{h}{250}} - \mu_{RA}\frac{h}{250}W \right)$$

con σ como el tracking error anual y μ la rentabilidad activa anual.



Referencias

Risk

Luis Chávez

Riesgo de
mercado

VaR

Conditional VaR

Riesgo de
crédito

Credit scoring

Anexos

References

Jorion, P. (2010). *Financial Risk Manager Handbook*. Wiley, 6 edition.

Novales, A. (2016). Valor en riesgo. Technical report, Departamento de Economía Cuantitativa, Universidad Complutense de Madrid.